

INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP (Bygewerk Oktober 2022)

10/1

A. WYSE VAN ASSESSERING

Vraestel 1	3 uur	[100]
Vraestel 2	3 uur	[100]
Praktiese Assesseringstaak (PAT)		[100]
Skoolgebaseerde Assessering (SGA)		[100]

400 punte

B. VEREISTES

Formaat en samestelling van die finale IGO-eksamen vraestelle is soos volg:

VRAESTEL 1 – SIVIEL (3 uur) – 200 punte			VRAESTEL 2 – MEGANIES (3 uur) – 200 punte		
In eerstehoekse ortografiese projeksie			In derdehoekse ortografiese projeksie		
		Punte			Punte
V1	Siviel analities	± 25	V1	Meganies analities	± 25
V2.1	Stereometrie en/of deurdringing en ontwikkeling en/of ontwikkeling van 'n oorgangstuk	± 35	V2.1	Lokusse van 'n heliks en/of lokusse van 'n nok en/of lokusse van punt(e) van 'n meganisme	± 35
OF			OF		
V2.2			V2.2		
V3	Tweepuntperspektieftekening	± 40	V3	Isometriesse tekening	± 40
V4	Siviele samestel	± 100	V4	Meganiese samestel	± 100
Totaal		200	Totaal		200

GRADE 12-SGA		
Assesseringstake		Punt
SGA	1 Beheerde Toets	10%
	10 Kursustekeninge OF 2 Praktiese Werkopdragte	30%
	Voorlopige/voorbereidende eksamen: Vraestel 1 en Vraestel 2	60%
TOTAAL		100%

GRAAD 12-PROGRESSIE/BEVORDERINGSPUNT	
Assesseringstake	Punt
SGA	25%
Praktiese Assesseringstaak (PAT)	25%
NSS-EKSAMEN	50%
TOTAAL	100%

Die PAT is in wese die derde eksamenvraestel van IGO. AL die aanbiedingsvereistes van die PAT moet by die skool voltooi word onder toesig van die IGO-onderwyser. Elke leerder moet een PAT vir elke jaar van die VOO-fase voltooi.

Die primêre doel van die PAT is om vier subjektiewe inhouds- en konseponderwerpe wat nie in die eksamenvraestelle geassesseer word nie, te assesseer. Dit is:

- die ontwerpproses
- die toepassing van tekenkennis en tekenvaardighede op die ontwerpproses
- RGO-bestuur en -tekening wat **verplichtend is**
- die gehalte en netheid van vryhand-, instrument- en RGO-tekeninge.

Elemente	Graad 12
Deel A: Die Ontwerpproses	40%
Deel B: Korrektheid en gehalte van die aanbiedingstekeninge	60%

Skoolgebaseerde Assessering (SGA)

SGA maak 25% van die totale assessering vir die Nasionale Senior Sertifikaat uit. Die vereistes vir die skoolgebaseerde komponent van die Senior Sertifikaat-assessering word in die tabel hieronder uiteengesit.

Assesseringstake	Punt
1 Beheerde Toets	10
Voorlopige Eksamen	60
2 Praktiese Werkopdragte: 10 Kursustekeninge	30
• Gevallestudies	
• Ondersoeke OF	
• Toepassing van tekenvaardighede	
Totaal	100

1. Hierdie Vakassesseringsriglyne moet saam met die IEB-handleiding vir die Moderering van Skoolgebaseerde Assessering (SGA) 2011 gelees word.
2. Alle skole moet die SGA-bewyse van leerders beskikbaar stel indien dit deur die IEB of Umalusi versoek word.

Toets

Die toets in Ingenieursgrafika en -ontwerp moet substantief wees in terme van tyd en punte. 'n Toets moet byvoorbeeld minstens 40 minute duur en 'n minimum van 40 punte tel.

In Ingenieursgrafika en -ontwerp bestaan 'n werkopdrag uit 'n reeks praktiese aktiwiteite en dit kan gevallestudies, ontwerpvrage, toepassingsoefeninge, RGO, 'n ondersoek oor 'n IGO-verwante kwessie uit die Onderwerpe in die Kurrikulum behels. In wese is 'n werkopdrag korter as 'n projek en dit fokus op 'n bepaalde Onderwerp of 'n klein groepie Onderwerpe. 'n Werkopdrag vra van leerders om hul kennis toe te pas om 'n gegewe taak in 'n gegewe situasie uit te voer.

Kursustekeninge (KT's)

Die doel van die kursustekeninge is om bewys te lewer dat AL die onderwerpe toereikend gedek is en dat al die leerders geassesseer is en terugvoer ontvang het oor hul verworwe kennis en vaardighede in algemene take oor die voorgeskrewe inhoud van elke onderwerp. Ingenieursgrafika en -ontwerp is beide 'n kennis- en toepassings-/vaardigheidsgebaseerde vak. Teken- en analitiese take moet op 'n gereelde (daaglikse) basis gedoen word. Uit hierdie normale dog noodsaaklike ontwikkelingsproses van gereelde (daaglikse) take moet minstens een algemene taak gekies word uit die voorgeskrewe inhoud van elke onderwerp. Die gekose algemene taak moet formeel geassesseer en opgeteken word as deel van die verpligte Program van Formele Assessering.

Vereistes vir Kursustekeninge (KT's):

- KT's moet uit die normale onderrig- en leerproses van IGO kom en moet dus een of meer van die gereelde (daaglikse) take bevat.
- Die onderwyser moet seker maak dat elke KT elke leerder se eie werk is.
- Alle leerders moet uitgebreide geleenthede binne realistiese tydraamwerke ontvang om elkeen van die KT's reg of verkeerd te probeer voltooi.
- Elke KT moet al, of die meeste van, die graadspesifieke inhoud van die onderwerp aanspreek en van 'n toepaslike hoërde-kompleksiteit vir die spesifieke graad wees.
- Om te verseker dat alle KT's aan toets- en eksamenvereistes en standaarde voldoen, moet alle KT's, met die uitsondering van die analitiese oefeninge en die perspektieftekening(e), take wees wat volledig oorgeteken is.
- Die vrae en modelantwoorde van alle KT's sal in die onderwyser se IGO-lêer wees en al die geassesseerde en opgetekende KT's van elke leerder sal in sy/haar IGO-lêer wees.
- Nasiening behoort volgens die nasienriglyne gedoen te word.
- Kursustekeninge word vereis vir elkeen van die afdelings wat hieronder genoem word:
 - Siviël of Meganiese Analities
 - Deurdringing en ontwikkeling
 - Oorgangstuk/Ruimtemeetkunde
 - Perspektieftekening
 - Siviele Samestel
 - Heliks
 - Nokprofiel
 - Meganisme
 - Isometriese Projeksie
 - Meganiese Samestel

Die Rekordeksamen vir Graad 12 bestaan uit twee vraestelle wat 100 punte elk tel. Die duur van Vraestel 1 en Vraestel 2 is 3 uur. Vraag 1, 3 en 4 is verpligtend. Vraag 2 bestaan uit twee vrae waarvan slegs **een** beantwoord moet word. Die vrae moet so opgestel word dat hulle die kennis en vaardighede assesser wat in die hele IGO Eksamineerbare Kurrikulum gedek word.

Graad 10 en 11

Alhoewel SGA in Graad 10 en 11 nie deur die IEB gemonitor sal word nie, word voorgestel dat SGA in Graad 10 en 11 'n soortgelyke formaat as dié vir Graad 12 volg.

C. INTERPRETASIE VAN VEREISTES

TAKSONOMIE VAN KOGNITIEWE VLAKKE VIR DIE ONTWERP VAN ASSESSERINGSTAKE VIR INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP

KATEGORIEË VAN KOMPLEKSITEIT	BESKRYWING VAN KATEGORIEË	'n PAAR VOORBEELDE	GEWIG
Basiese kognitiewe vaardighede en begrip	Herroep basiese kennis en die begrip van bekende inhoud, deur wat gegee word, te verwerk.	Herroep – benoem; lys; noem; meld of identifiseer funksies; herken; gebruik gegewe data, inligting of simbole; ens. Begrip – beskryf of verduidelik konsepte; klassifiseer; kies vanuit gegewe data, inligting, konvensies of simbole; maak direkte besluite of afleidings van die gegewe data; ens.	± 30%
Toepassing en analise	Toepassing en analise van komponente en stelsels op bekende en onbekende situasies deur die komplekse in eenvoudiger vorm af te breek om sodoende 'n beter begrip daarvan te verkry, deur deeglike bestudering.	Interpreteer data; besluit op die toepaslike simbole, skale, konvensies, prosesse en tydbestuur; teken vloei-diagramme of breinkaarte; produseer grafika deur meganiese of RGO-vaardighede te gebruik; teken tabelle en grafieke om data te orden en aan te bied; teken sketse om idees en moontlike oplossings oor te dra; doen berekenings, analiseer data; opstelling; ens.	± 40%
Hoër intellektuele vermoëns	Toepassing van ontwerpbeginsele, ontleding, sintese en evaluering van data	Los die probleem op; formuleer 'n hipotese; ontwerp 'n oplossing; ontleed data; voorspel; beredeneer; evalueer; bring saam; opstelling; ens.	± 30%

D. ADMINISTRATIEWE EN ONDERSTEUNINGSDOKUMENTASIE

10/5

Bylaag A:	SGA-kontroleblad
Bylaag B:	Voorbeeld van Moderering Graad 12
Bylaag C:	Verklaring: Skool
Bylaag D:	Verklaring: Leerder/Kandidaat
Bylaag E:	Eksamenformaat en -samestelling

**SKOOLGEBASEERDE ASSESSERING-KONTROLEBLAD
INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP**

Sentrumnummer:		Leerder se Eksamennommer:			
Datum van indiening	Beskrywing van taak	Werkopdrag	Toetse	Eksamen	
	Kurstetekening 1 (Siviel en Meganies Analities)				
	Kurstetekening 2 (Deurdringing en Ontwikkeling)				
	Kurstetekening 3 (Oorgangstuk/Ruimtemeetkunde)				
	Kurstetekening 4 (Perspektieftekening)				
	Kurstetekening 5 (Siviele samestel)				
	Kurstetekening 6 (Heliks)				
	Kurstetekening 7 (Nokprofiel)				
	Kurstetekening 8 (Meganisme)				
	Kurstetekening 9 (Isometriese Projeksie)				
	Kurstetekening 10 (Meganiese samestel)				
	Werkopdrag 1				
	Werkopdrag 2				
	Toets				
	Eksamenvraestel I				
	Eksamenvraestel II				
Opsomming van Punte:					
	Totaal Moontlik	Punte			Finale Punt
Werkopdragte/ kursustekeninge	30				
Toets	10				
Eksamens	60				
			SGA-TOTAAL:		
SGA Minimum Vereiste:		2 toetse	2 Werkopdragte/10 Kursustekeninge	1 Eksamen	
PRAKTIESE ASSESSERINGSTAAK (PAT)					
Datum van indiening	Beskrywing van taak (Sien asseblief nota hieronder vir keuse)			Totaal Moontlik	Leerder se Punt
	Opsie 1	Siviel		100	
	Opsie 2	Meganies		100	



VOORBEELD VAN MODERERING VAN SGA GRAAD 12

INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP

Moet voltooi en aan die skool teruggestuur word

Eksamensentrumnommer: _____

Datum: _____

Onderwyserlêerrekords

Is die Onderwyserlêer beskikbaar?
 Puntelys van hele Sentrum se leerderprestasie
 Toepaslike samevoeging van punte
 Alle take met nasienmemoranda is beskikbaar
 Toepaslike puntetoewysing op memoranda
 Toepaslike toewysing van onderwerpe
 Bewys van skoolgebaseerde moderering (Bylaag C plus enige ander ...)
 Lêer is gebind, geïndekseer en afdelings met tussenblaaie geskei

Antwoord en kommentaar	

Leerderlêerrekords

Leerderlêers verskaf volgens lys van IEB
 Verklaring van egtheid (Bylaag D) beskikbaar
 Opsomming van assessering beskikbaar – SGA-kontroleblad
 Toepaslike samevoeging van punte
 Nagesien in ooreenstemming met memoranda
 Lêers is gebind, geïndekseer en afdelings met tussenblaaie geskei

Antwoord en kommentaar	

Take volgens vereistes voltooi en nagesien

1 beheerde toets – voeg getal beskikbaar en kommentaar in
 Praktiese Werkopdrag – RGO
 Praktiese Werkopdrag – Ander
 1 eksamen (vraestel 1 en vraestel 2 van dieselfde eksamensessie)
 Kursustekeninge (10 – en een van elke onderwerp)

Antwoord en kommentaar	

		Toetse	Werkopdragte	Eksamens
Moelijkheids-vlak van gestelde take	KORREKTE MOEILIKHEIDSVLAK			
	TE MOEILIK			
	TE MAKLIK			

Bykomende Kommentaar (met inbegrip van beskrywing van enige take of vrae van besondere waarde):

MODERATOR SE HANDTEKENING: _____ **DATUM:** _____



VOORBEELD VAN MODERERING DEEL B
Moet voltooi en deur die IEB gehou word

Eksamensentrumnummer: _____ **Datum:** _____

Die leerders moet Leerderlêers vir moderering indien (name deur IEB verskaf)

Eksamennommer	Skool se SGA-punt (%)	Gemodereerde SGA-punt (%)	PAT-punt (%)	Gemodereerde PAT-punt (%)

Kommentaar:

SGA-PUNTE MOET SONDER VERANDERING AANVAAR WORD	Ja	Nee
PAT-PUNTE MOET SONDER VERANDERING AANVAAR WORD	Ja	Nee

Verandering deur moderator aanbeveel:

Verandering wat geïmplementeer moet word:

MODERATOR SE HANDTEKENING: _____ **DATUM:** _____



SKOOLADRES

Die IEB
Posbus 875
Highlands North
2037

Geagte IEB-nasienadministrateur

IN SAKE: SKOOLGEBASEERDE ASSESSERING EN MODERERING VAN SGA IN
GRAAD 12

VAK: **INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP**

Ons sertifiseer dat

Onderwysers van dieselfde vak verseker het dat:	Omkring jou antwoord	
hulle gereeld vergader om oor standaardiseringskwessies te besin en dit te bespreek	JA	NEE
die assesseringstake wat hulle vir leerders gegee het van die verlangde standaard is	JA	NEE
die memoranda wat hulle gebruik het om na te sien akkuraat en funksioneel is	JA	NEE
die take wat leerders voltooi het, voldoen aan die kriteria soos beskryf in die IEB-vakassesseringsriglyne	JA	NEE
nasienwerk volledig en van die toepaslike standaard is	JA	NEE
alle administratiewe prosedures korrek voltooi is	JA	NEE
alle inligting op die eerste bladsy van die portefeulje (Bylaag A) in elke Leerderlêer volledig en korrek is	JA	NEE

 ONDERWYSER

 SKOOLHOOF

 DATUM

 DATUM



Hierdie verklaring moet voltooi en onmiddellik na Bylaag A in die Leerderlêer ingevoeg word.

Sentrumnommer

Leerder se Eksamennummer

VERKLARING DEUR DIE LEERDER:

Ek, _____ (volle naam in drukskrif),

verklaar dat daar behoorlik verwys word na alle eksterne bronne wat in my SGA gebruik is en dat die oorblywende werk wat in hierdie Leerderlêer vervat is my eie oorspronklike werk is. Ek verstaan dat as dit as onwaar bevind word, ek vir die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen gediskwalifiseer kan word.

Onderteken: _____

Leerder

Datum: _____

VERKLARING DEUR DIE LEERDER SE ONDERWYSER:

Ek, _____ (naam en titel van onderwyser in drukskrif), by

_____ (naam van skool in drukskrif)
verklaar dat die werk wat deur hierdie Leerder verskaf is, gemonitor en met die oog op plagiaat gekontroleer is.

Onderteken: _____

Onderwyser

Datum: _____

EKSAMENFORMAAT EN -SAMESTELLING INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP

GRAAD 12	
VRAESTEL 1 – SIVIEL – (3 uur) Klem op eerstehoekse ortografiese projeksie.	VRAESTEL 2 – MEGANIES – (3 uur) Klem op derdehoekse ortografiese projeksie.
• SIVIEL ANALITIES – Skryf van afmetings, annotasies en notas – Komponent- en kenmerkidentifikasie – Siviele afkortings – Tipes siviele tekening – Begrip van siviele tekeninge – Elektriese komponente en kenmerke – Loodgieterskomponente en kenmerke – Oppervlakte en omtrek – Skaal – Konvensies – Noordpyl, rigting en aansigte – Terreinplan – Vloerplan en aansigte – SANS 10143 • DEURDRINGINGS & ONTWIKKELING Die aansig wat die deurdringingskromme toon wat tussen twee soliede/hol pype gevorm word, met inbegrip van die volgende: – Reëlmatige geometriese prismas of silinders – Asse kan by nul begin of verplaas wees – Aftakstuk-as kan loodreg of skuins op een hoofvlak wees Die oppervlakontwikkeling van: – Deurdringende soliede/hol pype – Deurgesnyde piramides en keëls • OORGANGSTUK & ONTWIKKELING Die oppervlakontwikkeling van: – Geutbakke – Komplekse oorgangstukke – Fokus op industriële voorbeelde – Naattoelatings kan ingesluit word • RUIMTEMEETKUNDE – Skuins op een hoofvlak wees – Prismatiese gate – Piramidale gate – Ware vorm • PERSPEKTIEFTEKENINGE – Tweepuntperspektief – Wonings en siviele strukture – Dieptebesonderhede met betrekking tot vensters en deure – Oorsteekdakbesonderhede – Sirkelvormige kenmerke • SIVIELE TEKENINGE Die toepassing van siviele tekeninge wat die fondament tot die dak toon met 'n beperking tot enkelverdiepingwonings. – Vloerplanne – Aansigte – Snitaansigte – Venster-, deur- en dakbesonderhede – Vuilwater-/rioollyne – Elektriese bedrading, komponente en kenmerke – Loodgieterskomponente en kenmerke – Skryf van afmetings, annotasies en notas – Skaal – SANS 10143	• MEGANIES ANALITIES – Afmetingskrywing – Masjineersimbole – Sweissimbole – Toleransies – Annotasies en notas – Begrip van meganiese tekeninge – Skaal – Meganiese afkortings – Komponent- en kenmerkidentifikasie – Konvensies – Metrieke berekening – SANS 10111-1 • LOKUSSE – Nok ○ Eenvormige beweging en/of enkelvoudige harmoniese beweging en/of uniforme versnelling en vertraging beweging ○ Wigvormige en rollervolger ○ Rigting ○ Grafiek van verplasing – Heliks ○ Awegaar/Helikoïed ○ Wentelgeute ○ Kronkelvere ○ Vierkantige skroefdraad ○ Enkelvoudige draad ○ Regsom of linksom ○ Rigting – Meganisme ○ Tot 3 bewegende punte ○ Skematiese tekeninge • ISOMETRIESE PROJEKSIE – Isometriese en nie-isometriese lyne en oppervlakke – Deurgesny isometries (Volsnit en Halfsnit) – Isometriese sirkel – Isometriese poligone – Isometriese hoeke – Die gebruik van hulpaansigte – Hartlyne • MEGANIESE SAMESTEL Komplekse samesteltekening wat tydelike en permanente hegstukke en meganiese kenmerke inkorporeer – Skryf van afmetings, annotasies en notas – SANS 0111 – Skaal – Deursnyding: ○ Volsnitaansigte ○ Halfsnitaansigte ○ Niesnitaansigte